18

CAPÍTULO 18

◇ Profundización electiva

Diseño de investigación y selección de método

Parte III · Sesión guía de proyecto

Plantilla A (teoría e identificación)

IA Causal en Producción

Curso ECO-490 / ECON-540 · Edición 2026

Roadmap del capítulo

Objetivos de aprendizaje

1. Ubicar un problema en el mapa de decisión metodológica (dimensión, heterogeneidad, endogeneidad, estructura temporal).
2. Priorizar el diseño de mayor fuerza identificadora que sea factible.
3. Reconocer el límite del mapa: elige estimador, no identificación.

⋆ Antes de clase

Lectura: Cap. 18 — Mapa de decisión (@cap-mapa-decision) — guía de proyecto, no es una sesión
Lab: —
Entrega/hito: —

Agenda

01 · ¿DML? ¿DiD? ¿Control sintético? ¿Causal Forest?

02 · Mapa de decisión metodológica

03 · Jerarquía de identificación: RCT > IV/RDD > DiD/SCM > selección observable

04 · El límite de fondo del mapa

Problema causal, estimando e identificación

Problema

Banco Central: efecto de política monetaria sobre inflación, 10 años mensuales, 30 covariables, implementada en distintos momentos en distintos países. ¿DML? ¿DiD clásico? ¿Control sintético? ¿Causal Forest?

Gancho aplicado

La elección metodológica es la decisión más importante en inferencia causal aplicada — un método inadecuado produce conclusiones equivocadas sin importar la sofisticación de la implementación.

Caso del curso · Guía que el estudiante consulta al elegir método para su proyecto final.

Mapa de decisión metodológica

Seis dimensiones determinan el método: dimensión p vs. n, heterogeneidad, endogeneidad del tratamiento, estructura temporal, disponibilidad de instrumentos, objetivo de estimación (ATE/ATT/CATE/LATE/policy value). CORRECCIÓN: panel con staggered adoption → Callaway-Sant'Anna/Sun-Abraham/SDID — nunca TWFE.

Marco teórico II: supuestos de identificación

Supuesto	Implicación	Chequeo en el caso
RCT	Fuerza alta	Aleatorización del tratamiento
IV / RDD	Fuerza alta	Relevancia+exclusión / continuidad local
DiD / SCM	Fuerza media	Tendencias paralelas / combinación convexa
Selección observable	Fuerza media-baja	No confusores no observados

El límite de fondo: el mapa elige estimador, no identificación

Las seis dimensiones son observables en los datos (n, p, si hay panel, si hay instrumento candidato). Las condiciones que determinan la VALIDEZ del resultado —si X cierra las rutas de puerta trasera, si el instrumento satisface exclusión, si las tendencias habrían sido paralelas— NO lo son. Un diseño de mayor fuerza identificadora mejora algo que ninguna cantidad de flexibilidad estadística compensa.

Nivel PCH	**Estimando / métrica principal**
Transversal (organiza todos los diseños de la Parte III)	choose_method() como heurística de primer descarte

Pregunta activa (1 min)

Entre dos proyectos con el mismo n y p, uno con un RCT y otro con DML sobre datos observacionales — ¿cuál recomendaría empezar, y por qué la respuesta no depende de cuál estimador es "más avanzado"?

Escalera PCH: L1 (asociación) ⊆ L2 (intervención) ⊆ L3 (contrafactual) — cada nivel exige supuestos estrictamente más fuertes que el anterior. Si solo predijéramos, ¿a quién trataríamos? Con el efecto, ¿cambia la decisión?

Discusión y ejercicio

Pregunta de discusión

¿Por qué DML no es adecuado cuando hay confusión no observada? ¿Qué alternativas existen?

Ejercicio (5-10 min)

Para 5 problemas dados (RCT, reforma tributaria con p=100, staggered adoption, IV, heterogeneidad con n=20000), recomiende un método y justifique con la jerarquía de identificación.

Cierre del capítulo

Resumen

- El mapa organiza los diseños ya vistos; no introduce métodos nuevos.
- La jerarquía de identificación prioriza credibilidad del supuesto sobre sofisticación del estimador.
- El mapa no puede automatizar la pregunta de identificación — esa sigue siendo responsabilidad del analista.

Referencias clave

(1) Athey & Imbens (2019), revisión de métodos modernos

(2) Imbens & Rubin (2015), métodos clásicos

Próximo episodio · Cap. 19 — Model cards causales y publicación en Hugging Face Hub (Parte IV, S17)

Gancho: Con el estimador elegido y validado, el Cap. 15 ya lo sirvió — falta publicarlo donde otros lo encuentren y lo audite un pipeline, no solo una persona.